

المحتويات

1	آلات PMSM والتحكم بها وتشخيص أعطالها - الخلفية الهندسية
2	1. لماذا يهم هذا الأمر في الصناعة
2	2. آلة PMSM
2	2.1 البنية
3	2.2 مبدأ التشغيل - الدوران التزامني
4	2.3 العزم الكهرومغناطيسي وإطار d-q
4	2.4 القوة الدافعة الخلفية: جيبيية (ولماذا تهم)
5	2.5 مغلف العزم-السرعة
5	3. PMSM مقابل نظائره (PMDC) وBLDC والمحرك الحثي
6	4. نظام التحكم / القيادة
8	5. أعطال PMSM - واحداً تلو الآخر
8	5.1 القصر بين اللّقات في العضو الثابت (ITSC) - العطل الأساسي
9	5.2 إزالة المغنطة
9	5.3 الحمل الزائد / الإجهاد الحراري
9	5.4 الأعطال الميكانيكية (سياق)
9	6. كيف تُكتشف هذه الأعطال اليوم
10	6.1 الطرائق اليدوية / خارج الخط (والآلة متوقفة)
10	6.2 الطرائق المتصلة القائمة على البصمة (والآلة تعمل)
10	6.3 الطرائق القائمة على النموذج
11	7. كيف تحسّن الطريقة المقترحة (مخطط رسم القياس CWT + CNN) الأمور
12	8. المعايير والسلامة والاقتصاديات
12	9. الصلة ببقية التقرير

آلات PMSM والتحكم بها وتشخيص أعطالها - الخلفية الهندسية

جامعة حلب - كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية، قسم هندسة الميكاترونكس. مختبر الأجهزة الكهربائية الصناعية. إعداد الطالبين: ملهم فتنة، محمد زين قباني. إشراف: م. سعد المصطفى (السنة الرابعة). يقدم هذا الفصل الأساس النظري في مجالي الآلات الكهربائية وهندسة التحكم اللازم للمشروع. وهو يشرح المحرك نفسه، ونظام القيادة/التحكم الخاص به، وكلّ عطل وكيفية نشوئه، وكيف تُكتشف هذه الأعطال اليوم (يدوياً وبالطرائق الآلية القائمة)، وكيف يحسّن النهج المقترح القائم على مخطط رسم القياس (scalogram) والشبكة العصبونية الالتفافية (CNN) على هذه الطرائق، وكيف يُقارن محرك PMSM بنظائره. والمقصود قراءته بوصفه الجزء النظري من التقرير الرئيسي (report.md).

1. لماذا يهم هذا الأمر في الصناعة

تستهلك المحركات الكهربائية نحو 40-45 % من كهرباء العالم، وهي المُشغِّل (actuator) الأساسي لكل جهاز صناعي تقريباً: المضخات، والمراوح، والضواغط، والسيور الناقلية، ومغازل آلات CNC والروبوتات، والمركبات الكهربائية. ويؤدي العطل غير المخطط للمحرك إلى إيقاف خط الإنتاج؛ وفي كثير من المصانع يكلف التوقف آلاف الدولارات في الساعة. ولذلك تحولت فلسفة الصيانة:

- الصيانة التفاعلية ("التشغيل حتى العطل") -> مكلفة وخطرة.
- الصيانة الوقائية (وفق جدول زمني ثابت) -> مهدرة، ولا تزال تُغفل الأعطال العشوائية.
- الصيانة التنبؤية / القائمة على الحالة (CBM) -> مراقبة إشارات الآلة والتدخل قبل وقوع العطل. وهذه ركيزة من ركائز الصناعة 4.0 / التصنيع الذكي.

يقع هذا المشروع في صميم الصيانة التنبؤية: فهو يُصَبِّت إلى تيار المحرك واهتزازاته ذاتيها ويُنَبِّه إلى عطل ناشئ في العضو الثابت في وقت مبكر يكفي لجدولة الإصلاح. ويمكن لكشف القصر بين اللفات (inter-turn short) في ثوانيه الأولى أن يمنع احتراق الملف واستبدال المحرك بالكامل.

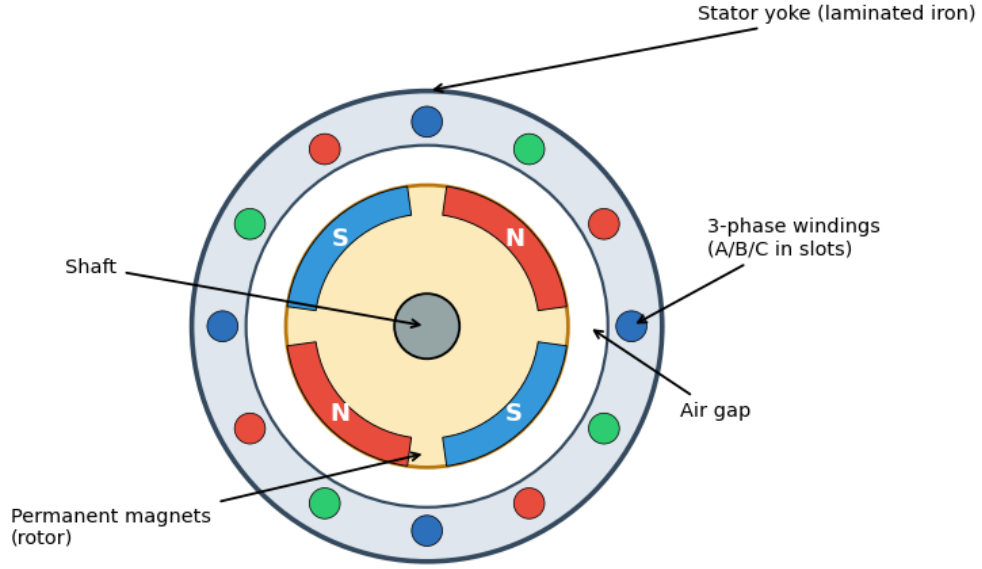
2. آلة PMSM

2.1 البنية

يتألف المحرك التزامني ذو المغناطيس الدائم من جزأين رئيسيين (الشكل 1):

- العضو الثابت: (stator) نواة حديدية مصفحة ذات مجار تحمل ملفاً ثلاثي الطور موزعاً (الأطوار A و B و C). تقلل التصفيحات (laminations) خسائر التيارات الدوامية (eddy-current losses) وعازل اللفات هو المكون الذي يفشل في عطل القصر بين اللفات.
- العضو الدوار: (rotor) يحمل مغناطيسات دائمة (عادةً NdFeB توفر تدفق الإثارة - دون ملف في العضو الدوار، ودون حلقات انزلاق، ودون فرش.
- الفجوة الهوائية (air gap): الخلوص المغناطيسي الصغير بين العضو الثابت والعضو الدوار حيث تنتقل الطاقة.

Fig. PMSM construction (surface-mounted, 4-pole)



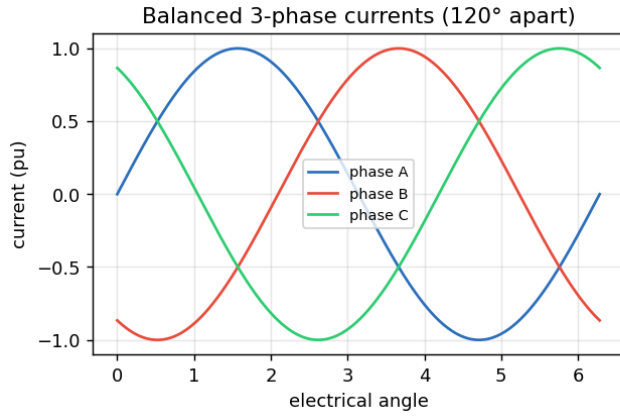
الشكل 1 - مقطع عرضي لمحرك PMSM

تتم طوبولوجيتان للعضو الدوار:

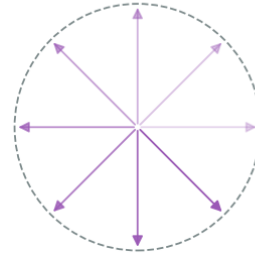
- **SPM (المغناطيس الدائم السطحي):** مغناطيسات مُلصقة على سطح العضو الدوار؛ $L_q \approx L_d$ (لا بروز / لا تباين قطبي)؛ بسيطة، وتُستخدم عند السرعات المنخفضة/المتوسطة.
- **IPM (المغناطيس الدائم الداخلي):** مغناطيسات مدفونة داخل العضو الدوار؛ يمنح $L_q \neq L_d$ عزماً مُمانعاً (reluc-tance torque) إضافياً ومجالاً واسعاً لإضعاف الحقل (يُفضّل في دفع المركبات الكهربائية).

2.2 مبدأ التشغيل - الدوران التزامني

عند تغذية الأطوار الثلاثة للعضو الثابت بتيارات جيئية متوازنة متباعدة بزاوية 120° ، تتجمع قواها الدافعة المغناطيسية (magneto-motive forces) لتكوّن حقلاً مغناطيسياً دواراً تُحدّد سرعته بتردد التغذية وعدد أزواج الأقطاب، $P / 120.f = n_s$ (دورة/دقيقة). وتقتفي مغناطيسات العضو الدوار هذا الحقل الدوار وتدور بالتزامن معه - ومن هنا جاءت تسمية المحرك التزامني (الشكل 2). وخلافاً للمحرك الحثّي، لا يوجد انزلاق (slip) ولا تيار في العضو الدوار، وهذا هو منشأ الكفاءة العالية لمحرك PMSM.



Resultant MMF: a rotating field



الشكل 2 - الحقل الدوّار الناتج عن تيارات ثلاثية الطور

2.3 العزم الكهرومغناطيسي وإطار d-q

التحكم بحرك تيار متناوب مباشرة في الإطار الثلاثي الطور (abc) صعب لأن كل شيء فيه جيبي ومترابط. ويطوي تحويل كلارك (Clarke) الإطار abc إلى محورين ساكنين متعامدين؛ (alpha-beta) ويدور تحويل بارك (Park) الإطار alpha-beta إلى إطار يدور مع العضو الدوّار، (d-q) حيث تصبح المقادير الجيبية مقادير مستمرة (DC):

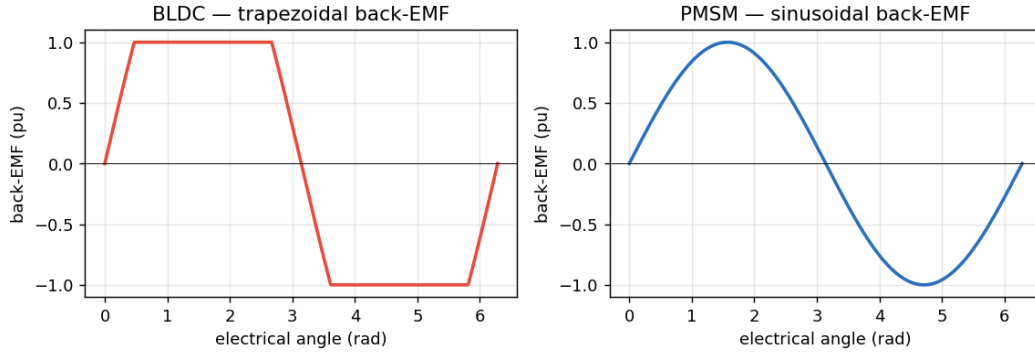
• المحور d (المباشر): محاذ لتدفق العضو الدوّار. وفي محرك PMSM نفرض عادةً $i_d \approx 0$ (فالمغناطيسات توفر التدفق أصلاً).

• المحور q (المتعامد): عمودي على التدفق؛ والعزم يتناسب معه، $T \approx \frac{3}{2} P \lambda_m i_q$. ولذلك فإن i_q هو "مقبض العزم".

هذا الفصل بين المتغيرات (جعل التدفق والعزم متعامدين، تماماً كما في محرك التيار المستمر) هو ما يجعل التحكم عالي الأداء بحرك PMSM ممكناً.

2.4 القوة الدافعة الخلفية: جيبيّة (ولماذا تُهمّ)

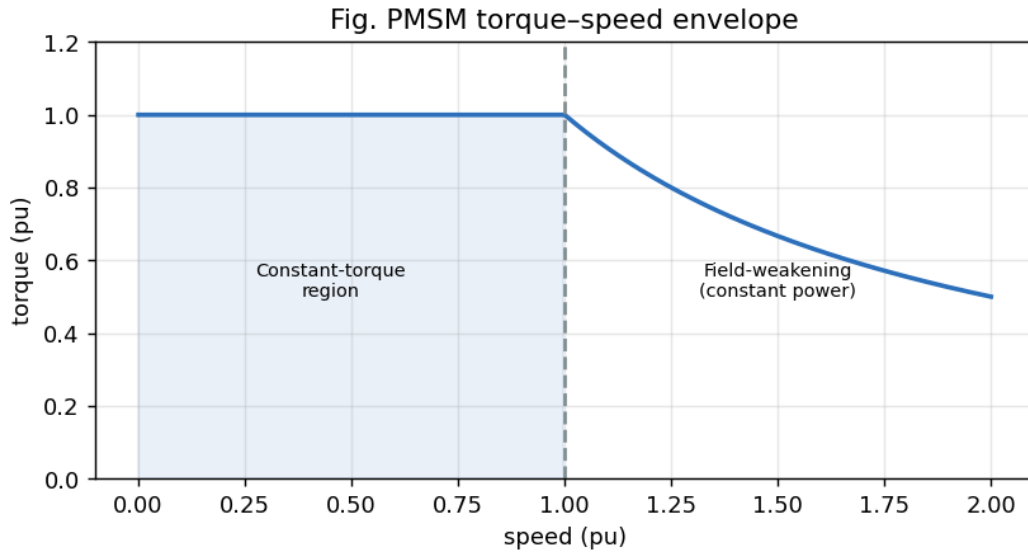
يستحث العضو الدوّار الدائر قوة دافعة خلفية (back-EMF) في العضو الثابت. ويميّز شكلها محرك PMSM (جيبي) عن محرك BLDC (شبه منحرف) (الشكل 3). والقوة الدافعة الخلفية الجيبية هي السبب في أنّ قيادات PMSM تستخدم تيارات جيبيّة والتحكم الموجّه حقلياً (FOC)، وفي أنّ التحليل في مجال الزمن-التردد (المويجات) (time-frequency) / (wavelet) للتيار طبيعي جداً - فالإشارة السليمة مكوّن أساسي نظيف، والأعطال تُشوّها بطرائق مميزة.



الشكل 3 - القوة الدافعة الخلفية: BLDC مقابل PMSM

2.5 مغلف العزم-السرعة

دون السرعة الأساسية تُبقي القيادة العزم ثابتاً، وفوقها، تتجاوز القوة الدافعة الخلفية جهد التغذية، فيحقن المتحكم قيمة i_d سالبة لإضعاف الحقل ويعمل عند قدرة ثابتة (الشكل 4). وتؤثر نقطة التشغيل (الحمل، السرعة) تأثيراً قوياً في الإشارات المقيسة - وهذا سبب رئيسي لتعثر كاشفات الأعطال ذات العتبات الثابتة ولفائدة الخصائص المتعلّمة.



الشكل 4 - مغلف العزم-السرعة

3. PMSM مقابل نظائره (PMDC و BLDC والمحرك الحثي)

يتطلب فهم سبب اختيار محرك PMSM مقارنته بالآلات المجاورة (الشكل 5):

Fig. PMSM vs its relatives (PMDC / BLDC / Induction)

	PMSM	PMDC	BLDC	Induction
Commutation	Electronic (inverter)	Mechanical brushes	Electronic (inverter)	Electronic/DOL
Back-EMF	Sinusoidal	—(DC)	Trapezoidal	Sinusoidal
Efficiency	Very high	Medium	High	Medium
Torque density	Very high	Low	High	Medium
Control complexity	High (FOC)	Low	Medium	Medium/High
Maintenance	Low (no brushes)	High (brushes)	Low	Low
Rotor current	None	Yes (armature)	None	Induced (slip)
Typical use	EV, robotics, servo	Toys, simple drives	Drones, fans	Pumps, industry

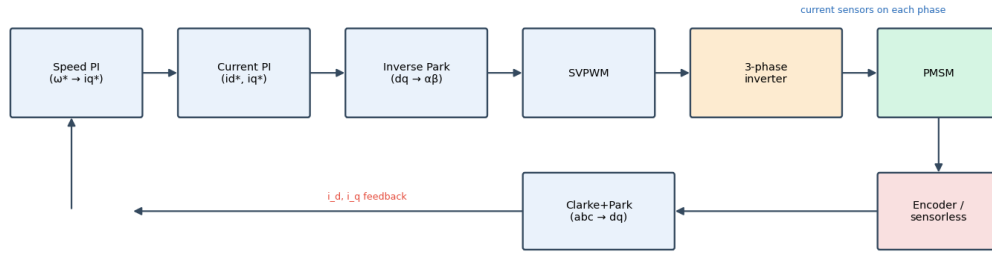
الشكل 5 - مقارنة عائلة المحركات

- **PMDC** (محرك التيار المستمر ذو الفرش): أبسط تحكم (الجهد = السرعة)، لكن الفرش/المبدل الميكانيكي (**brushes/commutator**) تتآكل وتُشتر وتحتاج إلى صيانة؛ وكفاءته أدنى. ومحرك PMSM هو في جوهره "محرك PMDC مقلوب من الداخل إلى الخارج" مع تبديل إلكتروني - نفس سهولة التحكم بالعزم، دون فرش.
 - **BLDC**: يمتلك أيضاً عضواً دوّاراً مغناطيسياً وتبديلاً إلكترونياً، لكن قوته الدافعة الخلفية شبه منحرفة (**trapezoidal**)، ويُقاد بتيارات مربعة سداسية الخطوات -> تموج عزم أعلى، وتحكم أبسط/أرخص. ويمنح محرك PMSM (جيجي + FOC) عزماً أنعم وكفاءة أعلى - وهو أفضل لتطبيقات الخدمة (servo) والدفع (traction).
 - **المحرك الحثي**: متين ورخيص، دون مغناطيسات، لكنه يعتمد على انزلاق العضو الدوار والتيار المُستحث فيه -> خسائر نحاسية في العضو الدوار وكفاءة/كثافة عزم أدنى. وهو المهيمن في المضخات/المراوح الصناعية ثابتة السرعة.
- الخلاصة: يجمع محرك PMSM بين سهولة التحكم المفصول بالعزم في محرك التيار المستمر، وموثوقية الخلو من الفرش، وأعلى كفاءة وكثافة عزم - ولهذا يهيمن على المركبات الكهربائية والروبوتات وقيادات الخدمة عالية الأداء، ولهذا تكون مراقبة حالته ذات أهمية اقتصادية.

4. نظام التحكم / القيادة

نادراً ما يعمل محرك PMSM "موصولاً مباشرة بالشبكة"؛ بل يُقاد بواسطة عاكس إلكتروني للقدرة (power-electronic inverter) تحت التحكم الموجّه حقلياً (FOC) (الشكل 6).

Fig. Field-Oriented Control (FOC) of a PMSM



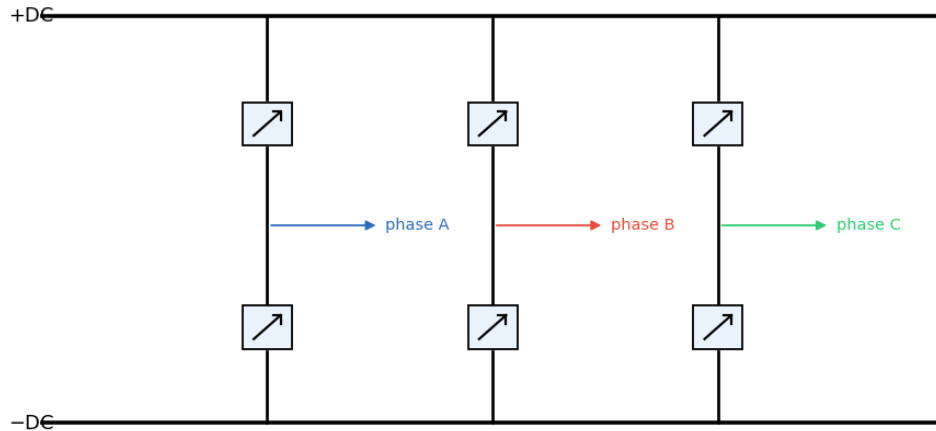
الشكل 6 - المخطط الصندوقي لـ FOC

الحلقة، من الخارج إلى الداخل:

1. متحكم السرعة: (PI) يقارن السرعة المأمورة بالسرعة المقاسة $\rightarrow$ ينتج أمر العزم i_q^* (مع $i_d^* \approx 0$).
2. متحكمات التيار: (PI) تنظم i_d و i_q إلى مرجعيهما باستخدام تيارات الأطوار المقاسة بعد تحويلها إلى الإطار d-q (كلارك + بارك).
3. بارك العكسي + SVPWM: يحولان طلبات الجهد في الإطار d-q إلى ثلاثي الطور ويحسبان نمط التبديل.
4. عاكس ثلاثي الطور مصدري الجهد (الشكل 7): ستة مفاتيح قدرة (IGBT/MOSFET) تُقَطِّع ناقل التيار المستمر لتركيب الجهود الجيبية المطلوبة.
5. موضع العضو الدوار المأخوذ من مرز/محلل (encoder/resolver) (أو مقدر لاحتسابي (sensorless)) يُغلق تحويل بارك وحلقة السرعة.

Fig. Two-level three-phase voltage-source inverter

6 power switches (IGBT/MOSFET) — SPWM/SVPWM gating



الشكل 7 - العاكس ثلاثي الطور

لماذا يهتم المتحكم في التشخيص (مهم): حلقة التحكم بالتيار مصممة لرفض الاضطرابات. فعندما يُشَوَّش عطل التيار، تُلغى متحكمات

PI ذلك التشويش جزئياً للإبقاء على i_d و i_q عند هدفهما - ومن ثمَّ تُخَدَّ بصمة العطل في تيار العضو الثابت. أما إشارة الاهتزاز (vibration) فهي خارج هذه الحلقة وتستجيب للعطل مباشرةً. وهذا هو السبب الفيزيائي في أنَّ نتائجنا تُظهر تفوق الاهتزاز « التيار في كشف القصر بين اللّفات.

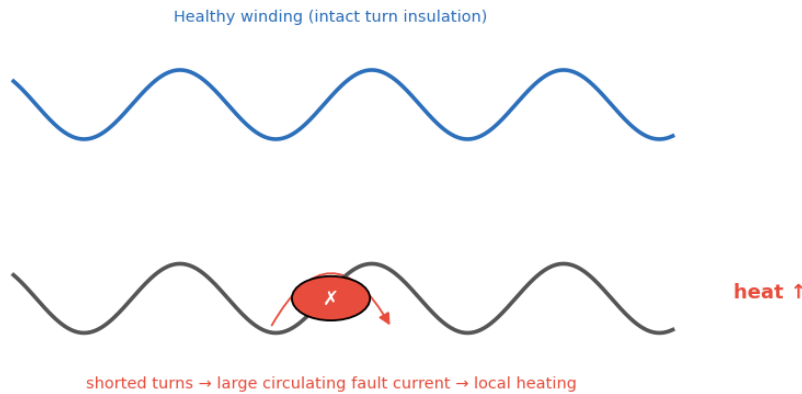
5. أعطال PMSM - واحداً تلو الآخر

تُصنّف أعطال الآلة إلى كهربائية (~ 35-40 %، معظمها في ملف العضو الثابت)، وميكانيكية (المحامل ~ 40 %، وهي أكبر فئة منفردة)، ومغناطيسية (إزالة المغنطة). ويستهدف هذا المشروع العطل الكهربائي في العضو الثابت ويتناول الأعطال الأخرى بوصفها سياقاً.

5.1 القصر بين اللّفات في العضو الثابت (ITSC) - العطل الأساسي

- السبب: يتدهور العازل بين اللّفات المتجاورة للطور نفسه بفعل التقادم الحراري، أو طفرات الجهد (dv/dt) الناتجة عن العاكس)، أو الرطوبة، أو الاهتزاز، أو عيوب التصنيع.
- الآلية (الشكل 8): يُنشئ العازل المتعطل حلقة مقصورة (shorted loop). ويستحث التدفق الدوّار تياراً دائرياً (circulating current) كبيراً في تلك اللّفات القليلة (قد يبلغ أضعاف التيار الاسمي)، مسبباً تسخيناً موضعياً شديداً.
- الأعراض: عدم تناظر في تيار العضو الثابت، وتوافقيات (harmonics) ونطاقات جانبية (side-bands) إضافية، وزيادة في تيار التتابع السالب (negative-sequence current)، ونقطة ساخنة موضعية، وبصمة اهتزاز مميزة عند ضعف تردد التغذية.
- التطور: تُبلّف الحرارة العازل المجاور -> ينمو القصر من لفّة إلى لفّة -> من طور إلى طور -> عطل أرضي -> احتراق كامل للبلف، غالباً في غضون دقائق. ولذلك يكون الكشف المبكر بالغ الأهمية - وهو بالضبط هدف هذا المشروع.

Fig. Inter-turn stator short-circuit mechanism



الشكل 8 - آلية القصر بين اللّفات

5.2 إزالة المغنطة

- السبب: تفقد مغناطيسات العضو الدوار قوتها بفعل الإفراط في درجة الحرارة، أو التقادم، أو تيارات العضو الثابت المزيلة للمغنطة الكبيرة (مثل عطل أو إضعاف حقل عدواني).
- الآلية: يخفّض تدفق المغناطيس الدائم λ_m المتناقص القوة الدافعة الخلفية وثابت العزم.
- الأعراض: تسحب القيادة تياراً أكبر للعزم نفسه؛ وتظهر توافقيات دُنيا (sub-harmonics) ونطاقات جانبية عند f_0 $\pm k.f_r$ (حول تردد الدوران)؛ وتنخفض الكفاءة.
- ملاحظة: غائبة عن مجموعة البيانات الحقيقية العامة، ولذا تُمثّل هنا اصطناعياً.

5.3 الحمل الزائد / الإجهاد الحراري

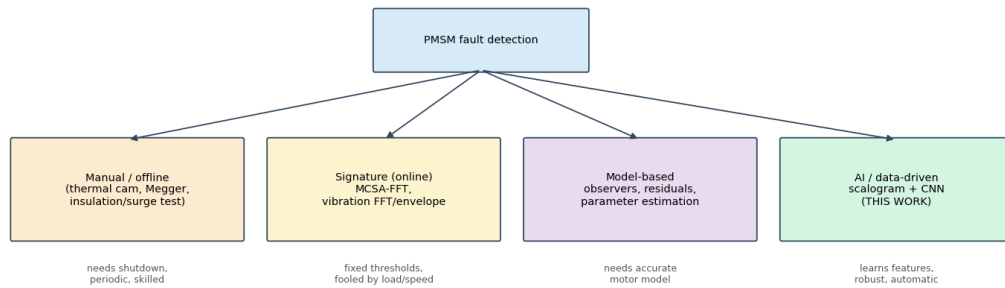
- السبب: التشغيل المتواصل فوق الحمل/العزم الاسمي، أو انسداد التبريد، أو ارتفاع درجة الحرارة المحيطة.
- الآلية/الأعراض: ارتفاع التيار الأساسي، وتوافقيات إضافية، وارتفاع درجة حرارة الملف الذي يُسرّع تقادم العازل - أي أنّ الحمل الزائد كثيراً ما يكون مقدّمة لعطل القصّر بين اللّفات. وهو حالة تشغيل متدهورة لا عطلاً قاطعاً.

5.4 الأعطال الميكانيكية (سياق)

- المحامل (bearings) (العطل الميكانيكي الأكثر شيوعاً): يُنتج التآكل/التنقر (wear/pitting) اهتزازاً عند ترددات العيوب المميزة، وعبر تضمين الفجوة الهوائية، نطاقات جانبية في التيار.
- اللامركزية / سوء المحاذاة (eccentricity) / (misalignment): فجوة هوائية غير منتظمة -> نطاقات جانبية حول المكوّن الأساسي. وتُعالج طبيعياً بالطريقة نفسها القائمة على مخطط رسم القياس + CNN على الاهتزاز، وهي مُدرّجة ضمن العمل المستقبلي.

6. كيف تُكتشف هذه الأعطال اليوم

Fig. Landscape of PMSM fault-detection methods



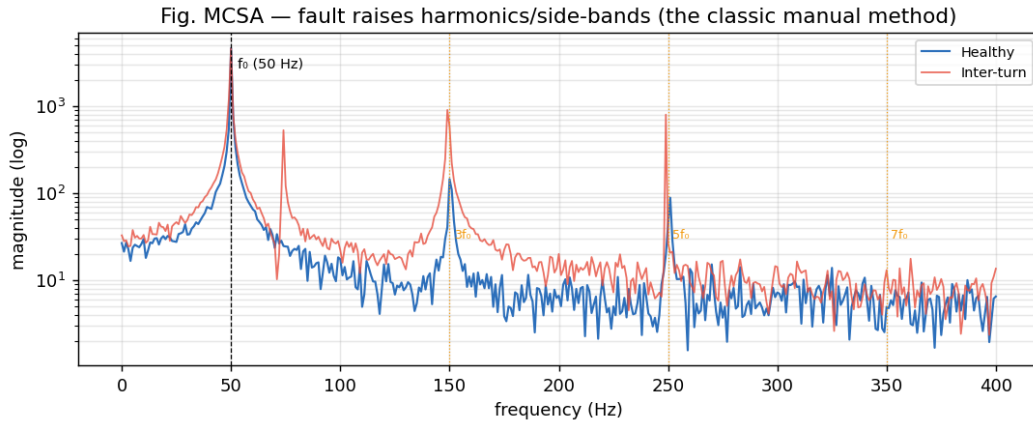
الشكل 9 - مشهد كشف الأعطال

6.1 الطرائق اليدوية / خارج الخط (والآلة متوقفة)

- الفحص البصري + التصوير الحراري: تعثر كاميرا الأشعة تحت الحمراء على النقاط الساخنة - لكن فقط بعد أن يصبح التسخين كبيراً، وتطلب وصولاً وفتياً.
- اختبار مقاومة العزل (Megger) / مؤشّر الاستقطاب: يفحص جهاز قياس الميغا-أوم بالتيار المستمر عزل الملف بالنسبة إلى الأرض. ويلتقط التدهور الجسيم، لا القصر الناشئ بين اللّفات.
- اختبار الموجة الصاعقة / الجهد العالي (surge) / (hi-pot) يُطبق جهداً حادّ الصعود لكشف ضعف عازل اللّفات - حسّاس، لكنّه خارج الخط وقد يجهد الملف.
- القيود: تتطلب الإيقاف، وهي دورية (تُغفل الأعطال الواقعة بين عمليات الفحص)، وتحتاج إلى عمالة ماهرة.

6.2 الطرائق المتصلة القائمة على البصمة (والآلة تعمل)

- تحليل بصمة تيار المحرك (MCSA) يأخذ تحويل فورييه السريع (FFT) لتيار العضو الثابت في الحالة المستقرّة ويراقب ترددات/نطاقات جانبية محدّدة للعطل (الشكل 10). وهي الطريقة الصناعية الكلاسيكية الخالية من الحساسات.
- تحليل الاهتزاز: مقياس تسارع + FFT / تحليل المغلف (envelope analysis) لأعطال المحامل والأعطال الميكانيكية (نطاقات الشدّة وفق ISO 10816).
- مقاربات متّجه بارك (Park's Vector) / القدرة اللحظية / التابع السالب.
- القيود: تفترض تشغيلاً مستقرّاً (شبه ساكن)؛ وتستخدم عتبات ثابتة يسهل خداعها بتغيّر الحمل والسرعة؛ وعلى المحلل أن يعرف أيّ تردد يفحص؛ وتُشوّش العبارات (transients) بفعل تحويل FFT.



الشكل 10 - طيف MCSA، سليم مقابل معيب

6.3 الطرائق القائمة على النموذج

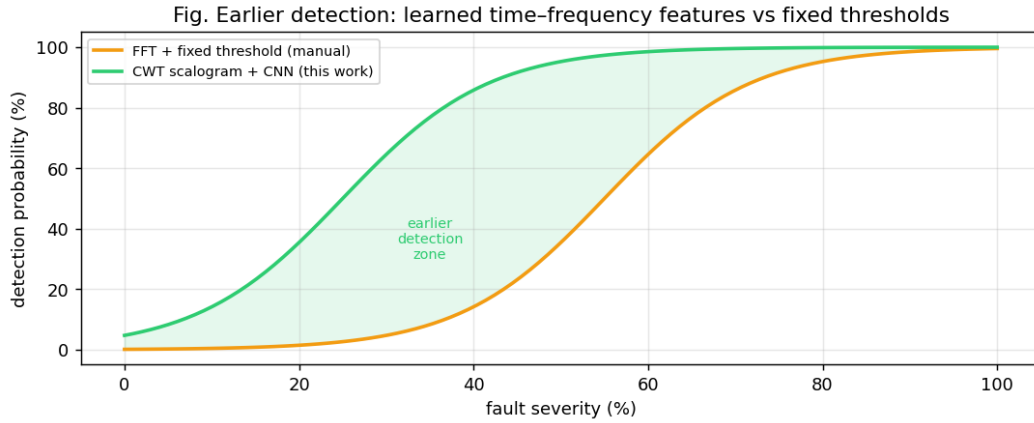
- المراسد الحالية، وتقدير المعالم، وتوليد البواقي (state estimation, parameter observers, gener- residual estimation, parameter observers, (state ation): تقارن الآلة الحقيقية بنموذج رياضي؛ ويُنَبّه باقٍ متنامٍ إلى وجود عطل.

- القيود: تحتاج إلى نموذج محرك دقيق ومعالم دقيقة، وهذه تخوف مع درجة الحرارة والتقدم.

7. كيف تحسّن الطريقة المقترحة (مخطط رسم القياس CWT + CNN) الأمور

يستبدل النهج الجديد بـ "اختر تردداً وعتبة" مبدأ "دع الشبكة تتعلم بصمة العطل في مجال الزمن-التردد":

1. يلتقط البصمات غير المستقرة / العابرة. يحتفظ تحويل الموجات المستمر (CWT) بالزمن والتردد معاً، فيبقى عابراً العطل القصير - الذي كان تحويل FFT سيُشوشه - موضعياً ومرئياً (وهذا جوهر 3\$-4\$ من التقرير الرئيسي).
2. التعلم الآلي للنصائح. تكتشف الشبكة CNN الأنماط المميزة في مخطط رسم القياس نفسه - دون حاجة إلى خبير يحدد ترددات النطاقات الجانبية.
3. متينة إزاء نقطة التشغيل. تُعمّم الأنسجة (textures) ثنائية الأبعاد المتعلّمة عبر الحمل/السرعة على نحو أفضل من عتبة سعة ثابتة واحدة.
4. كشف أبكر وأكثر حساسية. لأن الأنماط الدقيقة تُتعلّم، يُنبّه إلى العطل عند شدة أدنى من إنذار FFT ذي العتبة الثابتة (الشكل 11) - مُتيحاً وقتاً قبل الاحتراق.
5. متّصل، وآلي، ويعيد استخدام الحساسات. فحساسات التيار موجودة أصلاً في كل قيادة FOC وتعمل الطريقة باستمرار دون أي إيقاف.



الشكل 11 - كشف أبكر مقابل FFT ذي العتبة الثابتة

تموضع أمين. لا تحلّ هذه الطريقة محلّ اختبارات السلامة خارج الخط (يبقى الموجة/Megger الصاعقة جزءاً من التشغيل الأولي)؛ بل تُكملها بوصفها مراقباً متّصلاً ذكياً ومستمرّاً. وقيداً الحالي هو تنوع البيانات (قلّة التسجيلات السليمة)، وهو ما تجري مناقشته في النتائج.

8. المعايير والسلامة والاقتصاديات

- معايير مراقبة الحالة: ISO 20958 (مراقبة حالة الآلات عبر الإشارة الكهربائية)، و ISO 10816 / 20816 (شدة الاهتزاز)، و IEEE 1415 (صيانة المحركات)، و IEC 60034 (الآلات الدوارة).
- أصناف العزل (IEC 60085): B/F/H تحدّد الحدود الحرارية التي يقود انتهاكها إلى عطل بين اللّفات - ما يربط الحمل الزائد (5.3§) بعطل ITSC (5.1§).
- السلامة: يُمثّل القصر غير المكتشف في العضو الثابت خطر حريق/وميض قوسي؛ (arc-flash) فالكشف المبكر وظيفة سلامة، لا وظيفة اقتصادية فحسب.
- الجدوى الاقتصادية: مراقبٌ برمجي منخفض الكلفة يعيد استخدام حسّاسات التيار القائمة، وبمنعه احتراقاً واحداً، يسترّد كلفته عادةً أضعافاً مضاعفة من خلال تفادي التوقّف وكلفة استبدال المحرّك.

9. الصلة ببقية التقرير

- تُحفّز هذه الخلفية المسارَ المفصّل في التقرير الرئيسي: الإشارة -> مخطط رسم القياس CWT (3§-4§) -> الشبكة CNN (5§) -> التشخيص (7§-8§)، مع الرؤية الهندسية القائلة بأنّ الاهتزاز يحمل أقوى بصمة للقصر بين اللّفات (لأنّ حلقة التيار تكبتها، 4§) - وهو بالضبط ما تؤكّده النتائج التجريبية.
- كل الأشكال في هذا الفصل تولّد على نحو قابل للاستنساخ بواسطة `python/figures_engineering.py` داخل `docs/figures/`.